ALCHEMON — Documento de Design de Jogo (GDD)

Versão de protótipo — atualizada com o estado real do código (repositório `mnedel-ops/TCC-Jogo`, branch `main`, Godot 4.6, renderer GL Compatibility, física Jolt).

Creature capture baseado na Tabela Periódica. Este documento mantém o design original e acrescenta, em cada seção, o que **já existe no código**, onde está (arquivo/classe/função) e onde o código **diverge** do design.

Legenda de status: [OK] Implementado · [Parcial] Parcial ou diverge do design · [Pendente] Não implementado (planejado) · [Extra] Implementado, mas não previsto no GDD original

---

0. Resumo do estado do protótipo

Área	Status	Observação
Cenas, portas e spawn	[OK]	`SceneManager`, `SceneDoor`, 2 fases de teste
Exploração (movimento, interação, câmera)	[Parcial]	Sem corrida; sem F5/F9; câmera com zona morta
Encontros selvagens e de treinador	[Parcial]	Por tempo (não por passo); área de colisão (não cone de visão)
Combate 2×2 por turnos	[OK]	Máquina de fases, iniciativa, ataque/item/captura/fuga
Tipos e efetividade	[OK]	Ciclo ×1,5 / ×0,66 / ×1,0
Atributos, IV, personalidade	[Parcial]	Fórmula de HP difere; personalidade é extra
Temperatura e estado físico	[Parcial]	Aquecimento e mudança de estado existem; regras de dano nulo e Laço por temperatura não
Misturas e Compostos	[Parcial]	Funcionam com 2 elementos; sem Compostos de 3+ e sem ruptura por temperatura

Área	Status	Observação
Captura	[Parcial]	Fórmula [OK]; métodos de separação são placeholders por tipo
XP e níveis	[Parcial]	XP fixo por espécie e 100 XP/nível (fórmula do GDD não usada)
Obediência por insígnias	[Pendente]	Insígnia existe e é concedida; obediência não
Economia (moeda, loja)	[Parcial]	Moeda [OK]; loja abre mas Comprar/Vender são "Em breve"
PC / Armazenamento	[Parcial]	Troca de time e Compostos [OK]; sem caixas e sem troca de ataques
Cura / Hospital	[Parcial]	NPC curandeiro [OK]; sem hospital como cena e sem teleporte na derrota
Salvamento	[OK]	JSON atômico + backup, posição, inventário, NPCs derrotados
Menus e interface	[Parcial]	Menu unificado [OK]; entradas diferem do GDD
Testes automatizados	[Extra]	74 testes GdUnit4

---

1. Visão Geral

Alchemon é um jogo de captura de criaturas cujas mecânicas traduzem regras da Química Geral para o gameplay. Cada criatura representa um elemento químico e seus atributos derivam de propriedades químicas desse elemento.

1.1 Público-Alvo

- Estudantes do Ensino Médio
- Adultos interessados em Química
- Entusiastas do gênero creature capture

1.2 Estética e Áudio

Modelos poligonais no estilo PSX, inspirados visualmente em Digimon World. Trilha de tom aventuresco. *Status: [OK] visual 3D low-poly; áudio não verificado no código.*

1.3 Objetivos do Jogador

- Coletar insígnias de ginásio — [Parcial] `PlayerData.award_badge()` e `BadgeData` existem; 1 insígnia (Metal) cadastrada.
- Derrotar o campeão da Super Liga — [Pendente]
- Localizar criaturas raras ou lendárias — [Pendente]
- Recuperar elementos artificiais fugitivos — [Pendente]

---

2. Estrutura do Jogo e Cenários

Jogo dividido em cenários independentes (sem mundo aberto contínuo). Tudo roda dentro de `scenes/main.tscn`, que contém `Player`, `CameraRig`, `FollowerManager`, `SceneManager`, `CombatSceneManager`, `LevelHolder` e `BattleAnchors`. Autoloads: `GameSession` e `CombatSignal`.

2.1 Transição entre Cenários — [OK]

- `SceneDoor` (Area3D, `porta.gd`) possui `target_level_path` e `target_spawn_point`. Ao detectar o jogador (grupo `player`), chama `SceneManager.change_level()`.
- `SceneManager.change_level(scene, spawn)`: remove a fase atual, instancia a nova em `LevelHolder` e posiciona o jogador no `Marker3D` de destino (`_place_player`), recentralizando a câmera.
- `SceneManager.get_save_position()` e `_resume_saved_position()` permitem retomar fase, posição e rotação após carregar um save.
- Fases existentes: `scene_1.tscn` (NPCs, loja, curandeiro, ginásio, mato alto) e `scene_2.tscn`.
- *Em aberto (mantido):* evitar posicionar a porta de entrada sobre a área de saída para não gerar loop de transição.

---

3. Exploração

3.1 Controles

O jogador é um `CharacterBody3D` (`player.gd`) composto por `MovementComponent`, `InteractionComponent`, `InventoryComponent` e `CombatHandler`.

Tecla	Ação	Status
W/A/S/D (e setas/direcional)	Caminhar em 8 direções (`move_*`, `Input.get_vector`)	[OK] (velocidade fixa 5.0)
Correr	Corrida	[Pendente] não há ação de corrida
E (`ui_interact`)	Interagir com item, NPC, PC	[OK]
Tab (`ui_menu`)	Abre o menu unificado do jogo	[Parcial] no GDD era "inventário"; hoje abre o menu completo
Esc (`ui_cancel`)	Voltar/fechar menu	[Parcial] no GDD abria configurações
F5 / F9	Salvar / carregar rápido	[Pendente] não há ação mapeada

Nos menus e popups o código também aceita setas, Enter/Espaço e botões de gamepad; o GDD previa só teclado.

3.2 Câmera — [Parcial]

`CameraRig` mantém altura fixa e ângulo fixo, sem controle do jogador. Diferente do GDD, ela **segue com zona morta** (`dead_zone`, `follow_speed`, `snap_distance`) em vez de ficar rigidamente atrás do avatar. A rotação do avatar é instantânea (`mesh.rotation.y = atan2(...)`), sem suavização — [OK] conforme o GDD.

3.3 Movimentação e Bloqueios — [OK]

Colisões do cenário bloqueiam o jogador; não há pulo (apenas gravidade). Camadas físicas: Player, Environment, Item, NPC. Quedas de borda controladas não foram verificadas.

3.4 Interação com Itens e NPCs

- **Itens:** `InteractableItem` (grupo `collectible`) entra na área do `InteractionComponent`; ao pressionar E, `InventoryComponent.collect_from_area()` adiciona o item à mochila (`InventoryData.add_item`) e remove o objeto. [OK]
- **NPCs (`npc.gd`)**: diálogo com texto digitado (`DialogueBox`: `show_text`, `skip_typing`, `close`). [OK] Além de falar, o NPC pode assumir papéis [Extra]: **treinador**, **líder de ginásio**, **lojista** e **curandeiro**, configurados por `NPCSpawnPoint` e instanciados por `Level.place_npcs()`. Cada NPC recebe um ID estável (`fase/marcador`) usado para lembrar derrotas.
- Caixa de diálogo com opções Sim/Não existe (`DialogueBox.ask`) — usada pelo curandeiro. O GDD previa diálogo apenas unidirecional.

3.5 Estruturas do Mapa — [Parcial]

Casas, hospitais, lojas e ginásios ainda **não são cenas separadas**: loja, centro de cura e líder de ginásio são NPCs dentro de `scene_1`.

3.6 Mapas — [Pendente]

Não há mapa-múndi nem mapas de cidade. O item de menu "Table" é a Tabela Periódica/Wiki (ver seção 18).

---

4. Início de Combate

O evento é `CombatSignal.combat_start(a, b)`; `CombatSceneManager._on_combat_start()` cria a cena de combate, move os atores para os `BattleAnchors` e injeta equipe, inventário, banco de espécies, armazenamento e vínculo.

4.1 Encontros com Treinadores — [Parcial]

`NPC._on_combat_area_entered()` inicia o combate quando o jogador entra na `CombatCollision` do NPC (uma área, **não um cone de visão**). Define `is_trainer_battle = true`, nível e as duas espécies. Só ocorre se `GameSession.can_fight()` (há criatura viva). Após a vitória, `mark_defeated()` desativa o NPC e grava o ID no save; em líder de ginásio, concede a insígnia.

4.2 Encontros Selvagens — [Parcial]

`WildernessEncounter` (Area3D com polígono editável) usa uma **rolagem por tempo**, não por passo:

- `check_interval` (1 s) e `encounter_chance` (30%) configuráveis; exige movimento do jogador (`require_movement`).
- Rola um encontro também ao entrar na área; respeita `cooldown` (3 s) após o combate; nunca durante outro combate.
- Duas decisões: chance de lutar → espécie sorteada de `alchemons[]` (uniforme) com nível sorteado entre `min_level` e `max_level` .
- *Em aberto:* tabelas por área com pesos e níveis definitivos (a lista atual é uniforme).

---

5. Combate

Formato 2×2 — [OK] (`BattlefieldSlot` : 2 slots do jogador e 2 do oponente; `Battlefield` , `BattlefieldRules`).

5.1 Fluxo do Turno — [OK]

Máquina de fases `BattlePhaseMachine` : `ENCOUNTER_START → SELECTING_ACTIONS → RESOLVING_ACTIONS → END_OF_ROUND → (SELECTING_ACTIONS | COMBAT_OVER) → VICTORY | DEFEAT` . Transições inválidas são rejeitadas (`is_valid_transition`).

1. **Ordem:** `CombatRules.roll_initiative()` calcula a iniciativa de cada criatura e ordena de forma decrescente em `turn_order_ids` . [Parcial] É calculada **uma vez no início do combate**, não a cada rodada.
2. **Seleção:** o jogador escolhe ação e alvo de cada criatura (uma por vez) em `BattleCommands` ; a IA enfileira em `_queue_enemy_commands()` (ataque e alvo aleatórios). `CombatRules.has_all_commands()` garante que todas as criaturas ativas tenham comando antes de resolver.
3. **Resolução:** `CombatRules.resolve_action()` produz um `CombatResult` ; **somente** `CombatResultApplier.apply()` altera o `CombatState` . Alvo morto é redirecionado (`_retarget_if_dead`).
4. Repete até um lado ficar sem criaturas vivas (`CombatRules.check_combat_end()`).

5.2 Ações do Turno — [Parcial]

- **Ataque** [OK]: o menu lista até 4 ataques da espécie (`MAX_ATTACKS = 4`). Hoje cada espécie cadastrada tem 3.
- **Item** [OK]: usa item da mochila em aliado (`_resolve_item`); consome o item. Os itens atuais são genéricos (`heal_amount = 0`); a Poção real ainda não existe.
- **Captura** [OK] (ver seção 11), bloqueada em batalha de treinador.
- **Fuga** [Parcial]: chance fixa 5/6 (`FLEE_CHANCE`) [OK]. Se falha, os inimigos atacam. O código **não restringe fuga a criaturas selvagens**.
- **Slap** [Extra] [OK]: quando `valence_electrons <= 0` , qualquer ataque vira SLAP (poder 10, custo 0, neutro, sem aquecer a arena).

5.3 Fim de Combate — [Parcial]

- `BattleRewards.build()` monta a tela de recompensas (`BattleRewardsScreen`), exibida **antes** de `combat_ended` liberar a exploração. [OK]
- **Vitória:** XP e, contra treinador, 100 moedas (`TRAINER_WIN_MONEY`). Selvagens não dão moeda. [Parcial] O GDD diz "ganho de EXP e moeda" em toda vitória.
- **Derrota:** o combate encerra e volta à exploração. [Pendente] **Não há teletransporte ao último hospital**; a cura é manual no NPC curandeiro. Criaturas com 0 HP não entram no próximo combate (`REVIVE_FAINTED_ON_BATTLE_START = false`) e `can_fight()` impede novos combates sem criatura viva.
- Não há evolução nem fusão permanente. [OK]

---

6. Sistema de Tipos — [OK]

`AlchemonType` : Metal, Ametal, Metaloide. Ciclo Metal > Metaloide > Ametal > Metal. Multiplicadores: `SUPER_EFFECTIVE = 1.5` , `RESISTED = 0.66` , `NEUTRAL = 1.0` . A efetividade usa o **tipo do ataque** contra o **tipo da espécie alvo** (`AlchemonType.effectiveness`). O mesmo tipo é neutro.

---

7. Atributos

7.1 Correspondência Química — [Parcial]

A estrutura existe em `AlchemonSheet` (`atomic_mass`, `max_hp`, `base_attack`, `base_defense`, `base_mechanical_speed`, `base_action_energy`, `max_valence_electrons`, `octet_target`). **Os valores atuais são placeholders** (ex.: base 70 padrão) e ainda não derivam das propriedades químicas reais.

7.2 Fórmulas — [Parcial]

`AlchemonFormulas.compute_stat(base, iv, level) = floor(0,01 × (2×base + IV) × nível) + 5` [OK] (Ataque, Defesa, Velocidade Mecânica).

HP — diverge: `compute_max_hp = base_hp + compute_stat(nível) − compute_stat(1)`. No nível 1 o HP é igual ao HP base da ficha; a fórmula do GDD (`floor(...) + nível + 10`) **não** é usada. *Decisão pendente: atualizar o código ou o GDD.*

IV: sorteado de 1 a 31 por `CreatureFactory.create()` e guardado na criatura. Sem EV. [OK] Atributos derivados **não são salvos**: são recalculados por `AlchemonInstance.compute_stats()` no início de cada combate.

[Extra] **Personalidade** (`AlchemonPersonality`): neutral, bold, stoic, hasty, calm, keen. Cada uma dá +10% em um atributo e −10% em outro. Sorteada na criação. Não estava no GDD original.

7.3 Energia de Ação — [Parcial]

O recurso em combate é `valence_electrons` (máximo = `max_valence_electrons` da espécie). É gasto por ataque (`energy_cost`, padrão 2) e persiste entre combates (`PERSIST_ENERGY`). Recarrega no curandeiro (`GameSession.heal_party`). [Parcial] O GDD diz que a energia também **diminui ao sofrer golpes**; o código não faz isso. Sem energia → SLAP [OK].

---

8. Temperatura da Arena

8.1 Regras Gerais — [Parcial]

- Valor interno em Kelvin; HUD mostra "Temperatura da Arena: X K" [OK].

- [Parcial] Valor inicial: **273,15 K** (`CombatState.arena_temperature`); o GDD prevê 25 °C (298,15 K).
- Afeta todas as criaturas em campo [OK].
- Golpes que acertam somam `compute_temperature_delta = (nível/10 + 1) × (poder/10) × (ataque/100)` . [Parcial] Sem `floor` (valor decimal); o GDD usa `floor` . Slap não aquece. O GDD diz que golpes **recebidos** também alteram; o código aplica o aumento uma vez por golpe que acerta.

8.2 Mudança de Estado Físico — [Parcial]

`AlchemonSheet.state_at(temp)` retorna sólido (⩽ ponto de fusão `temperature`), líquido (⩽ `boiling_point`) ou gasoso. `CombatResultApplier._apply_arena_heat()` reavalia o estado de cada criatura viva; ao mudar, emite `arena_hotter_than_myself` e causa **5 de dano** (`STATE_CHANGE_DAMAGE`). Cátions de Composto são imunes. [Pendente] Não implementado: alteração proporcional de atributos por estado e a regra de "fora do estado ativo = não causa nem sofre dano".

8.3 Ruptura de Laço por Temperatura — [Pendente]

No código, um Composto só se desfaz quando o **Ânion cai** (`BondRules.release_compound_partners`). A Energia de Dissociação de Ligação ainda não é usada.

---

9. Laços entre Alchemons

O jogador define o vínculo no PC (`PlayerBondData` : `kind` + índices). Ao iniciar o combate, `CombatStateFactory._apply_player_bond()` revalida e aplica; a IA também forma laços (`_try_bond`). Bônus ficam só no estado transitório de batalha e **não vazam** para a criatura salva.

9.1 Misturas — [Parcial]

`AlchemyStation.is_mixture()` : duas criaturas **Metal**. `BondRules.MIXTURE_BONUS = 8` , aplicado a **HP máximo e energia máxima** (e valores atuais) de ambos. [Parcial] O GDD diz "todos os atributos".

9.2 Compostos — [Parcial]

`AlchemyStation.validate_stoichiometry()` valida a Regra do Octeto:

- **Iônico** (metal + não metal): elétrons doados = elétrons necessários (`octet_target − max_valence_electrons`).
- **Covalente** (sem metal): `(Σ octeto − Σ valência)` par e ≥ `n − 1` ligações.
- O PC informa se a combinação é possível, sem ensinar a resposta ("Seu Composto foi criado!").
- Ativo: `BondRules._pick_active_index` — maior nível; se houver Metal, o Metal é o **Cátion** (`is_bond_cation` : invisível, inalvejável, imune).
- O membro ativo recebe `COMPOUND_TRANSFER_RATIO = 0,7` do HP máximo e da energia do outro. [Parcial] O GDD diz "70% de todos os atributos".
- Se o ativo cai, os parceiros são liberados com 30% do HP (`COMPOUND_RELEASE_HP_RATIO`) e a energia do caído.
- [Parcial] **Limitação:** `validate_stoichiometry` aceita apenas **2 elementos**; o exemplo H_2O (3 criaturas) ainda não é possível, embora `BondRules` já trate grupos maiores. Ainda não verificado se o Ânion é mostrado como "ativo" na UI do jogo além do rótulo do HUD.

---

10. Ataques

`AttackData` : `indexAttack` , `attack_name` , `power` , `energy_cost` (padrão 2), `element_type` . [Parcial] **Faltam** probabilidade de acerto e de crítico por ataque (o código usa valores globais). Ataques existentes: Tackle, Scratch, TailStrike, SLAP e ataques de debug. Cada espécie tem **3** ataques, não 4. Aprendizado de ataques por nível [Pendente].

10.1 Dano — [OK]/[Parcial]

`compute_damage = ((((2×nível/5 + 2) × poder × atq/def) / 50) + 2) × efetividade` , defesa mínima 1, resultado ≥ 0. Fórmula conforme o GDD. [OK]

10.2 Crítico — [Parcial]

`CRIT_CHANCE = 12,5%` [OK]. Multiplicador **fixo 1,5** (`CRIT_MULTIPLIER`); o GDD prevê `(2×nível + 5)/(nível + 5)` . Existe também **chance de erro global de 1/6** (`MISS_CHANCE`) no lugar da probabilidade por ataque.

10.3 Incremento de Temperatura — [Parcial]

Ver seção 8.1.

10.4 Iniciativa — [OK]

`compute_initiative = floor(((velocidade + IV) × 2 × nível) / 100) + 5`.

---

11. Captura de Criaturas Selvagens

11.1 Fluxo — [Parcial]

1. A interface envia o comando `capture` com um item de método de separação (`ItemData.is_capture_method`).
2. `CombatRules._resolve_capture()` valida alvo (inimigo vivo) e método.
3. **Método correto:** `tool_multiplier` = 255 se `capture_type` = tipo da espécie; 127 se errado. [Parcial] Hoje há 3 métodos placeholder (Metal, Ametal, Metaloide), **não** métodos físicos/químicos reais. O GDD exige perder o turno com dica textual no método incorreto — [Pendente] (hoje só reduz a chance).
4. Captura bloqueada em batalha de treinador (`CAPTURE_BLOCKED_TEXT`). [OK]
5. Em Composto inimigo, a regra de romper o laço antes de capturar o Cátion [Pendente].

11.2 Fórmula — [OK]

`compute_capture_value(hp_max, hp_atual, X) = max(floor((3·HPmax − 2·HPatual) × X / (3·HPmax)), 1)`, limitado a 255, com redução de 8 bits (duas divisões inteiras por 2) quando `3·HPmax > 255`. Rolagem `randi_range(0, 254)`; sucesso se `roll < a`.

11.3 Resultado da captura — [Extra]

`CombatResultApplier._apply_capture()` guarda **a mesma instância** combatida (`CombatState.enemy_instances`): UID, IV, personalidade e HP. A criatura nunca é armazenada com 0 HP (mínimo 1). Depois é transferida para `CapturedStorage`. O item é consumido a cada tentativa.

---

12. Progressão de Nível e Experiência

- **Nível:** [Parcial] não há teto de nível 20 no código.
- **Level up** (`AlchemonGrowth.level_up`): recalcula ataque, defesa e velocidade, aumenta o limite de energia (sem restaurar a atual) e o HP máximo (somado ao HP atual se vivo). Múltiplos níveis por recompensa [OK].
- **XP necessário:** [Parcial] fixo, `XP_TO_LEVEL_UP = 100` por nível, com sobra preservada.
- **XP ganho:** [Parcial] vem de `xp_reward` da espécie derrotada (padrão 100). A fórmula do GDD (seção 12.1) **não está implementada**.
- **Distribuição:** [Parcial] `_grant_xp` concede XP **somente à criatura que derrotou/capturou** o alvo, e não igualmente às duas.
- Tela de recompensas mostra XP, level up e moedas [OK] (`BattleRewards.entries`).

12.3 Obediência por Insígnias — [Pendente]

Não há chance de desobediência. Existem apenas `BadgeData`, `PlayerData.award_badge()` (retorna `false` se já obtida) e a exibição na página do jogador. Insígnia atual: **Insígnia do Metal**, concedida ao vencer o NPC `is_gym_trainer`.

---

13. Economia

13.1 Moeda — [Parcial]

`PlayerData.money` inicia em **500**; `add_money()` nunca fica negativo. Vitória contra treinador = 100. Venda de itens [Pendente].

13.2 Itens — [Parcial]

`ItemDatabase` e `ItemData` (`index`, `nome`, `descricao`, `icone`, `heal_amount`, `is_capture_method`, `capture_type`). Cadastrados: 2 itens genéricos e 3 "métodos" de captura. Poção e Recuperador de Energia ainda **não existem como dados**.

13.3 Lojas — [Parcial]

NPC lojista abre `ShopDialogueBox` com Comprar / Vender / Sair, mas Comprar e Vender exibem "(Em breve...)". Custos [Pendente].

---

14. Armazenamento de Criaturas (PC)

`PCStation` (`pc.gd`) abre `pc_ui` ao pressionar E, travando o jogador. Páginas: **Alchemy**, **Stored**, **Exit**.

- **Time:** `max_party_size = 2` [OK]; não permite esvaziar o time (mínimo 1).
- **Stored:** troca entre time e `CapturedStorage` conservando a instância (UID, nível, XP, IV, HP). [OK]
- **Alchemy:** seleciona 2 criaturas, valida e cria Mistura/Composto. [OK]
- [Parcial] Armazenamento é uma **lista sem caixas** (o GDD prevê 5 caixas × 30 = 150).
- [Pendente] Troca de ataques equipados.
- [Parcial] O PC está em cena e **não exige hospital**.

---

15. NPCs e Diálogo

Ver 3.4. Diálogo de duas falas (`dialogue` / `dialogue_defeated`) para treinadores e extra `dialogue_healed` para curandeiro. [OK]

---

16. Hospital / Cura — [Parcial]

NPC curandeiro (`is_healer`): pergunta Sim/Não, espera 2,5 s e chama `GameSession.heal_party()` , que restaura HP e energia de todas as criaturas (gratuito [OK]). [Pendente] Teletransporte ao último hospital, rastreamento do último hospital e cena de hospital.

---

17. Sistema de Salvamento — [OK]

`GameSession` (autoload) e `SaveGame` :

- Manual pelo item **Save** do menu; arquivo `user://saves/slot_1.json` . [Pendente] Atalho F5.
- `SaveGame.serialize()` grava: equipe, armazenamento, vínculo (por UID), moedas, nome/time do jogador, tempo de jogo, insígnias, inventário, NPCs derrotados e posição (fase, x, y, z, rotação).
- `write_file()` é **atômico** (arquivo temporário + rename) e mantém `.bak` ; `read_file()` recupera o backup se o principal estiver corrompido.

- `apply()` valida tudo **antes** de alterar o estado (versão futura ou dados malformados não mudam nada), repara UIDs duplicados e descarta criaturas sem espécie.
- Menu inicial: Novo Jogo (com confirmação de sobrescrita), Carregar e Sair. `autosave` existe e vem desligado.

---

18. Interface e Menus

18.1 Navegação — [Parcial]

Nos menus: W/S movem (`menu_up/down`), E confirma (`menu_interact`), D abre sublista (`menu_right`), Esc volta. A tecla A (`menu_left`) está mapeada. Também há suporte a mouse nas listas.

18.2 Menu do Jogo — [Parcial]

`GameMenu` unificado (pausa + menu) com itens modulares ícone + nome:

Item implementado	Corresponde no GDD	Conteúdo
Table	Wiki (Tabela Periódica)	Lista de espécies por massa atômica, ficha, estatísticas e prévia 3D girando
Bag	Bag	Itens empilhados, detalhe do item
Alchemons	Alchemon	Cartões do time, estatísticas, ataques e informações
Player	Name	Nome, equipe, moedas, tempo de jogo e insígnias
Save	Save	Salva e mostra aviso "Game saved."
Exit	Exit	Fluxo de saída

[Parcial] "Options" não existe. O menu é exibido como lista, mas a posição "lado direito da tela" não foi verificada.

18.3 Submenu Exit — [OK]

`ExitFlowComponent`: 1º pop-up "Do you wish to exit without saving?" (Yes/No) → 2º pop-up "You want to exit the game?" (Exit/Cancel) → `get_tree().quit()`.

18.4 Interface de combate — [Extra]

`BattleCommands` (Ataque / Item / Fuga, com menu de captura dentro de Item), `CombatBalloons` (HUD de HP/energia/nível/XP por criatura), `CombatLogBox` (log), destaque de alvo (`TargetHighlight`) e indicadores `[Selvagem]`, `[Mistura]`, `[Cátion]`.

---

19. Elementos Disponíveis (Protótipo) — [Parcial]

Atualmente existem **3 espécies placeholder** (Metal, Ametal, Metaloide) + 1 espécie de debug (id 999). O objetivo de 6 elementos (2 Metais, 1 Ametal, 1 Metaloide, 1 Radioativo, 1 Artificial) e as lendárias [Pendente].

---

20. Ginásios — [Parcial]

Não há cena de ginásio. Existe **um NPC líder de ginásio Metal** em `scene_1` (nível 8, espécies 1 e 2) que concede a **Insígnia do Metal**. A obediência garantida até nível 10 [Pendente].

---

21. Notas Técnicas de Implementação (Engine) — [OK]

21.1 Inventário (atualização)

- `inventory.tres` (`InventoryData`): lista de índices de itens; `add_item`, `remove_item`, `get_quantity`, `get_stacked_view`.
- `ItemDatabase.tres`: itens indexados (`get_item(index)`).
- Itens coletáveis pertencem ao grupo global `collectible`.

21.2 Arquitetura por responsabilidade

Pasta	Responsabilidade
`scenes/`	Cena principal, fases, portas, NPC spawn, `SceneManager`, `FollowerManager`, PC
`EXPLORATION/`	Jogador e componentes, câmera, NPC, encontros, estação de alquimia
`COMBAT/`	Estado, regras, fases, ações, recompensas, sincronização
`DATABASE/`	Espécies, instâncias, ataques, inventário, jogador, `SaveGame`
`INTERFACES/`	Menus, HUD, comandos de batalha, páginas
`autoload/`	`GameSession`, `CombatSignal`
`test/`	Testes GdUnit4

21.3 Princípio de separação

`CombatRules` calcula o resultado; `CombatResultApplier` é o único que altera `CombatState`; `CreatureSync` grava de volta nível, XP, HP e energia por **UID** (nunca pela posição). Recursos persistentes são alterados só nessas fronteiras.

---

22. Índice de Funções Implementadas

Classe / arquivo	Funções principais
`AlchemonFormulas`	`compute_stat`, `compute_max_hp`, `compute_damage`, `compute_initiative`, `compute_temperature_delta`, `compute_capture_value`
`AlchemonType`	`effectiveness`, `type_name`
`AlchemonGrowth`	`grant_experience`, `level_up`

Classe / arquivo	Funções principais
`CombatRules`	`roll_initiative`, `resolve_action`, `_resolve_attack/_item/_capture`, `resolve_flee`, `tool_multiplier`, `capture_roll_succeeds`, `check_combat_end`, `has_all_commands`
`CombatResultApplier`	`apply`, `_apply_damage`, `_apply_heal`, `_apply_capture`, `_apply_arena_heat`, `_grant_xp`
`BondRules`	`apply_bond`, `release_compound_partners`
`AlchemyStation`	`determine_bond_kind`, `is_mixture`, `validate_stoichiometry`
`BattlePhaseMachine`	`is_valid_transition`, `transition`, `force_phase`
`CombatStateFactory`	`build` (com vínculo do jogador e da IA)
`CombatSceneManager`	`_on_combat_start`, `_on_battle_finished`, `_on_combat_ended`
`BattleRewards`	`build`, `money_for`
`CreatureSync`	`apply_battle`, `write_back`
`CreatureFactory`	`create` (IV, personalidade, UID)
`AlchemonInstance`	`compute_stats`, `to_dict`, `from_dict`, `hp_or_full`, `is_fainted`
`CapturedStorage` / `PlayerPartyData`	`add_instance`, `remove_instance`, `find_by_uid`
`PlayerData`	`add_money`, `award_badge`, `get_play_time`
`GameSession`	`new_game`, `save_game`, `load_game`, `heal_party`, `can_fight`, `mark_npc_defeated`, `take_resume_position`
`SaveGame`	`serialize`, `apply`, `write_file`, `read_file`
`SceneManager` / `SceneDoor`	`change_level`, `get_save_position`
`WildernessEncounter`	`_roll` (por tempo)

Classe / arquivo	Funções principais
`NPC`	`talk`, `open_healer`, `open_shop`, `mark_defeated`
`PCStation` / `pc_ui`	`open_pc`, troca de time, criação de Mistura/Composto
`GameMenu`, `TablePage`, `BagPage`, `AlchemonsPage`, `PlayerPage`	Menu unificado e páginas

---

23. Testes Automatizados (GdUnit4) — [Extra]

Suíte	Testes	Escopo
`test_alchemonGrowth`	4	Fórmula de atributo, level up, energia, estado físico
`test_capture_formula`	13	Valor de captura, limites 1–255, redução de 8 bits, rolagem, ferramenta
`test_battle_rewards`	11	Moeda, XP, tela de recompensas, ordem de encerramento
`test_creature_persistence`	39	UID, JSON, saneamento, sincronização por UID, save/load, posição, inventário
`test_player_bond_combat`	5	Vínculo do jogador em combate, vínculo obsoleto, cátion inalvejável
`test_badges`	4	Insígnia concedida uma vez, busca por nome, `player.tres`
Total	**76**	

A documentação técnica completa, a matriz de QA (RF01–RF14) e os testes de performance estão em `docs/ARQUITETURA_E_TESTES.md`.

---

24. Divergências GDD × Código (decisões pendentes)

1. **HP:** fórmula do GDD (`+ nível + 10`) × fórmula do código (base + ganho por nível).

2. **Crítico:** multiplicador `(2L+5)/(L+5)` × fixo 1,5; acerto por ataque × erro global 1/6.
3. **XP:** fórmula `vA·A²…` × XP fixo da espécie e 100 por nível; XP para ambas × só para quem derrotou.
4. **Temperatura inicial:** 25 °C × 273,15 K; ΔT com `floor` × decimal.
5. **Mistura/Composto:** "todos os atributos" × só HP e energia.
6. **Derrota e cura:** hospital com teleporte × NPC curandeiro sem teleporte.
7. **Fuga:** só contra selvagens × permitida sempre.
8. **Câmera:** fixa atrás do avatar × zona morta com seguimento.
9. **Energia:** reduzida ao sofrer golpes × só ao atacar.
10. **Menu:** Wiki/Alchemon/Bag/Name/Save/Options/Exit × Table/Bag/Alchemons/Player/Save/Exit; Tab abre o menu completo.

---

25. Questões em Aberto (mantidas do GDD original)

25.1 Temperatura

- Fator de conversão entre Energia de Dissociação (kJ/mol) e Kelvin para ruptura de laço.
- Proporção de alteração de atributos por estado físico.
- Unidades alternativas no HUD em confrontos especiais.

25.2 Misturas e Compostos

- Percentual de incremento da Mistura (hoje fixo em +8 em HP e energia).
- Ânion/Cátion em ligações covalentes.
- Se o jogador pode romper compostos adversários aquecendo a arena.
- Limite de Compostos por combate.
- *Novo:* suporte a Compostos de 3+ criaturas (ex.: H_2O).

25.3 Captura

- Lista final de métodos físicos/químicos e critério de acerto.
- Multiplicador X de cada categoria (hoje 255 / 127).
- Onde e a que custo a Ferramenta de Separação é obtida.

25.4 Atributos e Progressão

- Mapeamento nível → insígnias e implementação da obediência.
- Ataques e níveis de desbloqueio dos 6 elementos.
- XP Base fixo ou por criatura (hoje por espécie via `xp_reward`).
- Nível máximo (20 no protótipo) ainda não aplicado.

25.5 Economia

- Custos dos itens, valor de venda e recompensa por vitória.
- Implementar Comprar/Vender na loja.

25.6 Mundo e Encontros

- Tabelas de encontro por área com pesos.
- Cenas de hospital, loja e ginásio; mapas; Super Liga.
- Atalhos F5/F9 e ação de corrida.